

Homework 1

Email: grad.saeed@gmail.com

Github: github.com/saeedgrad

از لینک زیر، برای ارسال پاسخ و بارگذاری فایل ها، استفاده نمایید.

<https://forms.gle/sYsfVCbuwaoKH41M6>

سوال ۱

یک نمونه احتمالی sample با اندازه 6 از هر یک از جوامع زیر ارائه دهید:

الف. تمام دانشگاه های استان تهران

ب. تمام درس های رشته مهندسی کامپیوتر

ج. تمام ورزشکاران حرفه ای ایرانی

د. تمام معدل دانشجویان دانشکده کامپیوتر

سوال ۲

الف. سه مثال مختلف از جامعه‌های عینی concrete populations و سه مثال مختلف از جامعه‌های فرضی hypothetical populations ارائه دهید.

ب. برای هر یک از جامعه‌های عینی و فرضی خود، یک مثال از یک سوال احتمال probability و یک مثال از یک سوال آمار استنباطی inferential statistics ارائه دهید.

مقدار جریان عبوری از یک شیر مغناطیسی در سیستم کنترل آلودگی خودرو یک ویژگی مهم است.

آزمایشی برای بررسی چگونگی وابستگی نرخ جریان به سه عامل انجام شد: طول آرمیچر، بار فنر و عمق قرقره. دو سطح مختلف (پایین و بالا) از هر عامل انتخاب شد و برای هر ترکیب ممکن از سطوح، یک مشاهده واحد روی جریان انجام شد.

الف. مجموعه داده‌های حاصل شامل چند مشاهده است؟

ب. آیا این یک مطالعه، شمارشی یا تحلیلی (enumerative or analytic study) است؟ استدلال خود را توضیح دهید.

یک شهر خاص به طور طبیعی به 10 محله تقسیم می‌شود.

(الف) یک تحلیلگر در زمینه ارزیابی املاک چگونه می‌تواند نمونه‌ای از خانه‌های تک‌خانواری را انتخاب کند که بتواند به عنوان مبنایی برای بدست آوردن معادله ریاضی ای برای پیش‌بینی ارزش ارزیابی‌شده بر اساس ویژگی‌هایی مانند قدمت، اندازه، تعداد حمام، فاصله تا نزدیکترین مدرسه و غیره استفاده شود؟

(ب) آیا این مطالعه شمارشی است یا تحلیلی (enumerative or analytic study) ؟ توضیح دهید.

(ج) ساختار ستونی (columns or features) برای یک دیتا ست در همین موضوع، که شامل حداقل 6 ستون باشد را طراحی مشخص و ترسیم کنید.

(د) هر کدام از ویژگی‌ها (features) را بصورت دقیق از نقطه نظر تعریف، واحد اندازه‌گیری و نوع دیتا، معرفی نمایید.

سوال ۵

جامعه آماری شامل تمام کامپیوترهای یک برند و مدل خاص را در نظر بگیرید و بر روی این موضوع تمرکز کنید که آیا یک کامپیوتر در طول مدت گارانتی به خدمات نیاز دارد یا خیر.

الف) چندین سوال احتمال (probability questions) ر بر اساس انتخاب یک نمونه 100 تایی از این کامپیوترها مطرح کنید.

ب) با تعیین تعداد کامپیوترها از یک نمونه 100 تایی که به خدمات گارانتی نیاز دارند، به چه سوال های آمار استنباطی (inferential statistics) می توان پاسخ داد؟

سوال ۶

• برای مجموعه داده زیر (صفحه بعد)، به سوالات پاسخ دهید.

(۱) نمودار ساقه و برگ stem-and-leaf را ترسیم نمایید.

(۲) آیا توزیع داده متقارن است.

(۳) مقادیر پرت outliers را در صورت وجود، مشخص نمایید.

122.2	124.2	124.3	125.6	126.3	126.5	126.5	127.2	127.3
127.5	127.9	128.6	128.8	129.0	129.2	129.4	129.6	130.2
130.4	130.8	131.3	131.4	131.4	131.5	131.6	131.6	131.8
131.8	132.3	132.4	132.4	132.5	132.5	132.5	132.5	132.6
132.7	132.9	133.0	133.1	133.1	133.1	133.1	133.2	133.2
133.2	133.3	133.3	133.5	133.5	133.5	133.8	133.9	134.0
134.0	134.0	134.0	134.1	134.2	134.3	134.4	134.4	134.6
134.7	134.7	134.7	134.8	134.8	134.8	134.9	134.9	135.2
135.2	135.2	135.3	135.3	135.4	135.5	135.5	135.6	135.6
135.7	135.8	135.8	135.8	135.8	135.8	135.9	135.9	135.9
135.9	136.0	136.0	136.1	136.2	136.2	136.3	136.4	136.4
136.6	136.8	136.9	136.9	137.0	137.1	137.2	137.6	137.6
137.8	137.8	137.8	137.9	137.9	138.2	138.2	138.3	138.3
138.4	138.4	138.4	138.5	138.5	138.6	138.7	138.7	139.0
139.1	139.5	139.6	139.8	139.8	140.0	140.0	140.7	140.7
140.9	140.9	141.2	141.4	141.5	141.6	142.9	143.4	143.5
143.6	143.8	143.8	143.9	144.1	144.5	144.5	147.7	147.7